

Числовые характеристики случайных величин

Лекция 2 · 08.09.2026

Устное пояснение: Лекция во многом повторяет курс теории вероятностей и математической статистики. Следующая лекция — законы распределения; практические занятия посвящены этим же темам. Рекомендованные учебники: Вентцель Е. С., Гмурман В. Е., Дунин-Барковский И. В., Кремер Н. Ш.

1 Случайные величины

Определение 1 (Случайная величина) . Случайной величиной называется переменная, которая в зависимости от исхода испытания случайно принимает одно значение из множества возможных значений.

Случайные величины обозначают прописными буквами $X, Y, Z, \dots$, а их возможные значения — соответствующими строчными буквами x, y, z .

Определение 2 (Дискретная и непрерывная СВ) . Случайная величина, принимающая конечное число или последовательность различных значений, называется **дискретной**. Случайная величина, принимающая все значения из некоторого интервала, называется **непрерывной**.

Пример 1 . Дискретные: число дней в наугад взятом году (365, 366); число родившихся мальчиков среди десяти новорождённых (0, 1, 2, ..., 10); число вызовов на телефонную станцию за сутки.

Непрерывные: рост человека от 150 до 200 см; температура воздуха в случайно выбранный день; время ожидания транспорта.

2 Закон распределения случайной величины

Чтобы охарактеризовать дискретную случайную величину, недостаточно указать её возможные значения — нужно ещё знать, насколько часто она их принимает. Поэтому для СВ X указывают не только значения $x_1, x_2, \dots, x_n$, но и вероятности событий $X = x_i$:

$$p_i = P(X = x_i), \quad i = 1 \dots n.$$

Если перечислены все возможные значения X , то события $X = x_i$ несовместны и единственно возможны, поэтому $\sum_i p_i = 1$.

Определение 3 (Закон распределения) . Законом распределения случайной величины называется соотношение, устанавливающее связь между значениями случайной величины и вероятностями этих значений.

3 Способы задания закона распределения

3.1 Табличный способ

Для дискретной случайной величины закон распределения удобно записывать таблицей: в верхней строке — значения x_i , в нижней — их вероятности $p_i = P(X = x_i)$.

x_i	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
p_i	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Пример 2 (игральная кость) . X — число очков на игральной кости; значения $1, \dots, 6$ равновероятны: $P(X = k) = \frac{1}{6}$ для всех k .

Устное пояснение: Таблицей закон распределения задать можно не всегда: для непрерывной случайной величины перечислить все значения невозможно. Такую величину характеризуют вероятностью того, что X примет значение из заданного интервала.

3.2 Графический способ: многоугольник распределения

Точки (x_i, p_i) строят в декартовой системе координат и соединяют отрезками. Полученная ломаная называется многоугольником распределения.



Слайд 1. Многоугольник распределения.

3.3 Аналитический способ: функция распределения

Определение 4 (Функция распределения) . Функцией распределения вероятностей (интегральной функцией распределения) случайной величины X называется функция

$$F(x) = P(X < x),$$

задающая вероятность того, что X примет значение, меньшее x .

Способ универсален — годится и для дискретной, и для непрерывной СВ.

3.3.1 Свойства функции распределения

1. Значение лежит в промежутке от нуля до единицы: $0 \leq F(x) \leq 1$.
2. $F(x)$ монотонно не убывает: если $x_1 < x_2$, то $F(x_1) \leq F(x_2)$.
3. $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$; график $y = F(x)$ имеет две горизонтальные асимптоты $y = 0$ при $x \rightarrow -\infty$ и $y = 1$ при $x \rightarrow +\infty$.
4. Если все значения СВ принадлежат интервалу (a, b) , то $F(x) = 0$ слева от точки a и $F(x) = 1$ справа от точки b .
5. Вероятность попадания случайной величины в полуинтервал $[x_1, x_2)$:

$$P(x_1 \leq X < x_2) = F(x_2) - F(x_1).$$

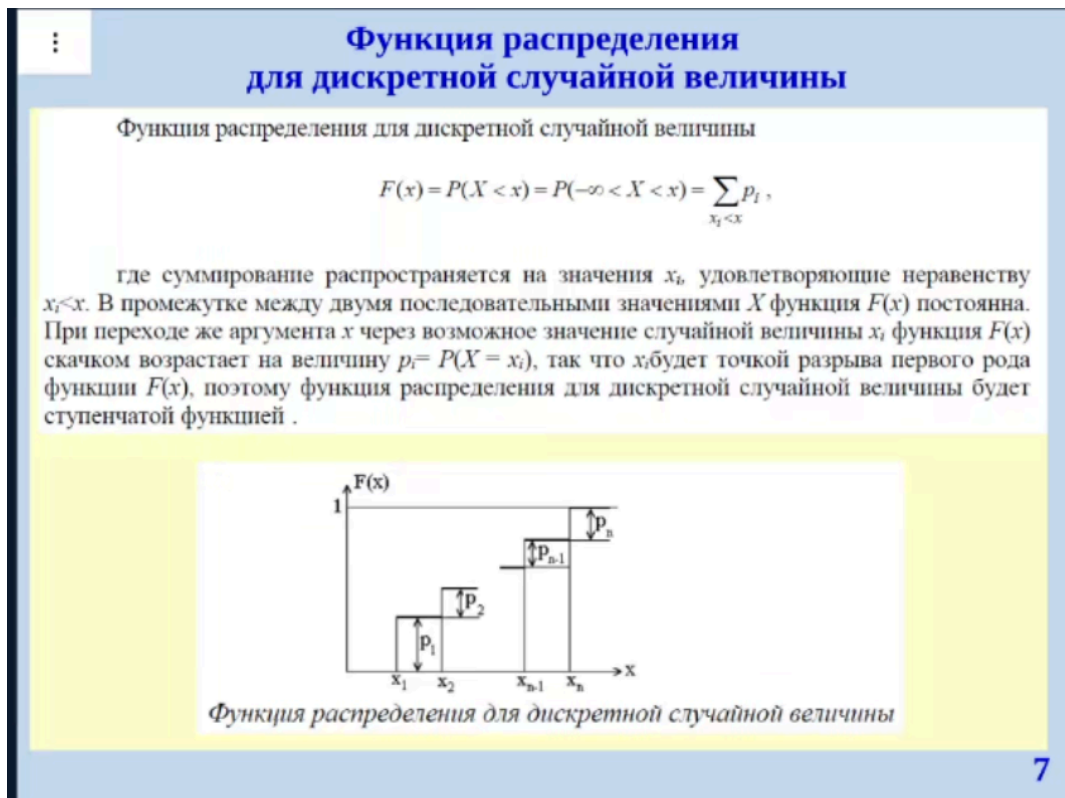
Устное пояснение: На лекции лектор оговорила, сказав, что «на плюс бесконечности функция распределения равна нулю». По слайду верно $F(+\infty) = 1$.

3.4 Функция распределения дискретной случайной величины

$$F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i,$$

суммирование распространяется на значения x_i , удовлетворяющие неравенству $x_i < x$. В промежутке между двумя последовательными значениями X функция $F(x)$ постоянна; при переходе аргумента через возможное значение x_i функция скачком возрастает на $p_i = P(X = x_i)$ (x_i — точка разрыва первого рода). Поэтому функция распределения дискретной СВ — **ступенчатая** (разрывная) функция. Сумма всех скачков равна единице; скачки происходят в точках возможных значений и равны их вероятностям.

Устное пояснение: По мере роста числа возможных значений и уменьшения интервалов между ними скачки становятся меньше, ступенчатая кривая — более плавной, и распределение приближается к непрерывному.



Слайд 2. Функция распределения дискретной случайной величины.

Пример 3 (построение $F(x)$ по таблице) . Дан ряд распределения:

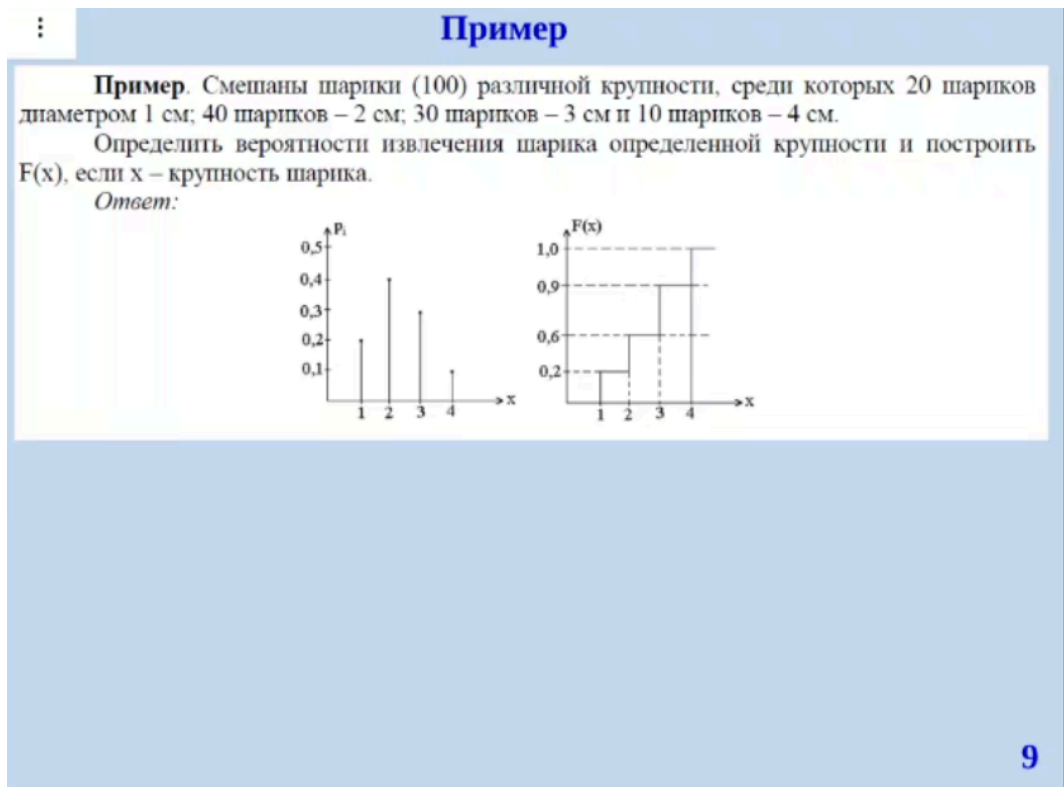
X	0	1	2
P	0.1	0.4	0.5

- $x \leq 0$: событие $X < x$ невозможно, $F(x) = 0$;
- $0 < x \leq 1$: $F(x) = P(X = 0) = 0.1$;
- $1 < x \leq 2$: $F(x) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.1 + 0.4 = 0.5$ (события несовместны, применена теорема сложения);
- $x > 2$: событие $X < x$ достоверно, $F(x) = 1$.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0 \\ 0.1 & \text{при } 0 < x \leq 1 \\ 0.5 & \text{при } 1 < x \leq 2 \\ 1 & \text{при } x > 2 \end{cases}$$

Пример 4 (шарики) . Смешаны 100 шариков: 20 диаметром 1 см, 40 — 2 см, 30 — 3 см, 10 — 4 см. Вероятности извлечь шарик данной крупности: 0.2, 0.4, 0.3, 0.1. Функция распределения (x — крупность):

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 1 \\ 0.2 & \text{при } 1 < x \leq 2 \\ 0.6 & \text{при } 2 < x \leq 3 \\ 0.9 & \text{при } 3 < x \leq 4 \\ 1 & \text{при } x > 4 \end{cases}$$



Слайд 3. Пример «шарики»: многоугольник распределения и ступенчатая $F(x)$.

3.5 Функция распределения непрерывной случайной величины

Пусть X — непрерывная СВ с известной функцией распределения $F(x)$. Вероятность попадания в интервал (α, β) по теореме сложения:

$$P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha).$$

Тогда

$$P(X = \alpha) = \lim_{\beta \rightarrow \alpha} [F(\beta) - F(\alpha)] = 0,$$

так как $F(x)$ непрерывна. То есть для непрерывной СВ вероятность принять заранее заданное значение равна нулю, но само событие не является невозможным.

3.6 Плотность распределения вероятности

Функция распределения непрерывной СВ обладает теми же свойствами и, кроме того, непрерывна и дифференцируема.

Определение 5 (Плотность распределения) . Плотностью распределения вероятности (дифференциальной функцией) называется производная функции распределения:

$$f(x) = F'(x).$$

График $f(x)$ называется **кривой распределения**.

Устное пояснение: Обозначение плотности в разных учебниках различается (f , φ); лектор советует выбрать одно и держаться его на всех практиках.

3.6.1 Свойства плотности распределения

1. Плотность неотрицательна: $f(x) \geq 0$ (следует из того, что $F(x)$ не убывает).
2. Несобственный интеграл от плотности равен единице:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Следствие: если все значения СВ принадлежат (a, b) , то $\int_a^b f(x) dx = 1$. Геометрически: вся площадь, ограниченная кривой распределения и осью абсцисс, равна единице.

3. Вероятность попадания в промежуток $[a, b]$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

4. Функция распределения выражается через плотность:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Пример 5 ($F(x)$ по заданной плотности) . Дана плотность

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0 \\ \sin x & \text{при } 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{при } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Из $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$:

- $x \leq 0$: $F(x) = 0$;
- $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$: $F(x) = \int_0^x \sin x dx = (-\cos x) \big|_0^x = 1 - \cos x$;
- $x > \frac{\pi}{2}$: $F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0 \\ 1 - \cos x & \text{при } 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 & \text{при } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

4 Числовые характеристики случайных величин

Определение 6 (Числовые характеристики). Числовые характеристики — это характеристики, связанные с функциями распределения, но которые можно найти, даже когда $F(x)$ или $f(x)$ неизвестны, и которыми удобно пользоваться в прикладных задачах. Основные — начальные и центральные моменты.

4.1 Математическое ожидание

Первый начальный момент — математическое ожидание $M(X)$ (среднее значение случайной величины): сумма произведений всех возможных значений на вероятности этих значений.

$$\text{дискретная СВ: } M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i; \quad \text{непрерывная СВ: } M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx.$$

Пример 6 (дискретная величина). X — число бракованных деталей среди отобранных для проверки:

i	1	2	3	4
x_i	0	1	2	3
p_i	20/120	60/120	36/120	4/120

$$M(X) = \sum_{i=1}^4 x_i p_i = 0 \cdot \frac{20}{120} + 1 \cdot \frac{60}{120} + 2 \cdot \frac{36}{120} + 3 \cdot \frac{4}{120} = \frac{144}{120} = 1.2 \approx 1.$$

Пример 7 (непрерывная величина). X — время ожидания пассажиром автобуса, $\varphi(x) = \frac{1}{2}$ при $0 \leq x \leq 2$ и $\varphi(x) = 0$ иначе.

$$M(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{1}{4} (2^2 - 0^2) = 1.$$

4.2 Свойства математического ожидания

1. $M(C) = C$ — математическое ожидание постоянной равно самой постоянной.
2. $M(kX) = kM(X)$ — постоянный множитель выносится за знак M .
3. $M[X_1 + X_2] = M[X_1] + M[X_2]$ — для алгебраической суммы конечного числа СВ.
4. $M[X_1 \cdot X_2] = M[X_1] \cdot M[X_2]$ — для произведения конечного числа случайных величин.

4.3 Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

Второй центральный момент — дисперсия $D(X)$:

$$\text{дискретная СВ: } D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i;$$

$$\text{непрерывная СВ: } D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(X))^2 f(x) dx.$$

Дисперсия описывает разброс величины (например, отбор стрелка на олимпиаду: с меньшей дисперсией результатов — стабильнее). Недостаток: размерность не совпадает с размерностью X . Поэтому используют **среднее квадратическое отклонение**

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

Пример 8 (дискретная величина) . Та же таблица, что для $M(X)$; удобна формула $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$:

$$D(X) = \sum_{i=1}^4 x_i^2 p_i - [M(X)]^2 = \frac{240}{120} - 1.2^2 = 2 - 1.44 = 0.56, \quad \sigma(X) = \sqrt{0.56} \approx 0.7.$$

Пример 9 (непрерывная величина) . Время ожидания автобуса, $\varphi(x) = \frac{1}{2}$ на $[0, 2]$:

$$D(X) = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx - 1^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 - 1 = \frac{1}{6} \cdot 8 - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3},$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.6.$$

4.4 Свойства дисперсии

1. $D(C) = 0$ — дисперсия постоянной равна нулю.
2. $D(kX) = k^2 D(X)$ — постоянный множитель выносится в квадрате (в отличие от математического ожидания).
3. $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$ — разность между математическим ожиданием квадрата и квадратом математического ожидания.
4. $D[X_1 + X_2] = D[X_1] + D[X_2]$ — для алгебраической суммы конечного числа **независимых** величин.

Разделы ниже восстановлены по слайдам **20–22**. После пятиминутного перерыва запись лекции обрывается (далее в транскрипте — посторонний шум и служебные реплики про открытие теста), поэтому устного разбора моды, медианы и старших моментов нет.

4.5 Мода и медиана

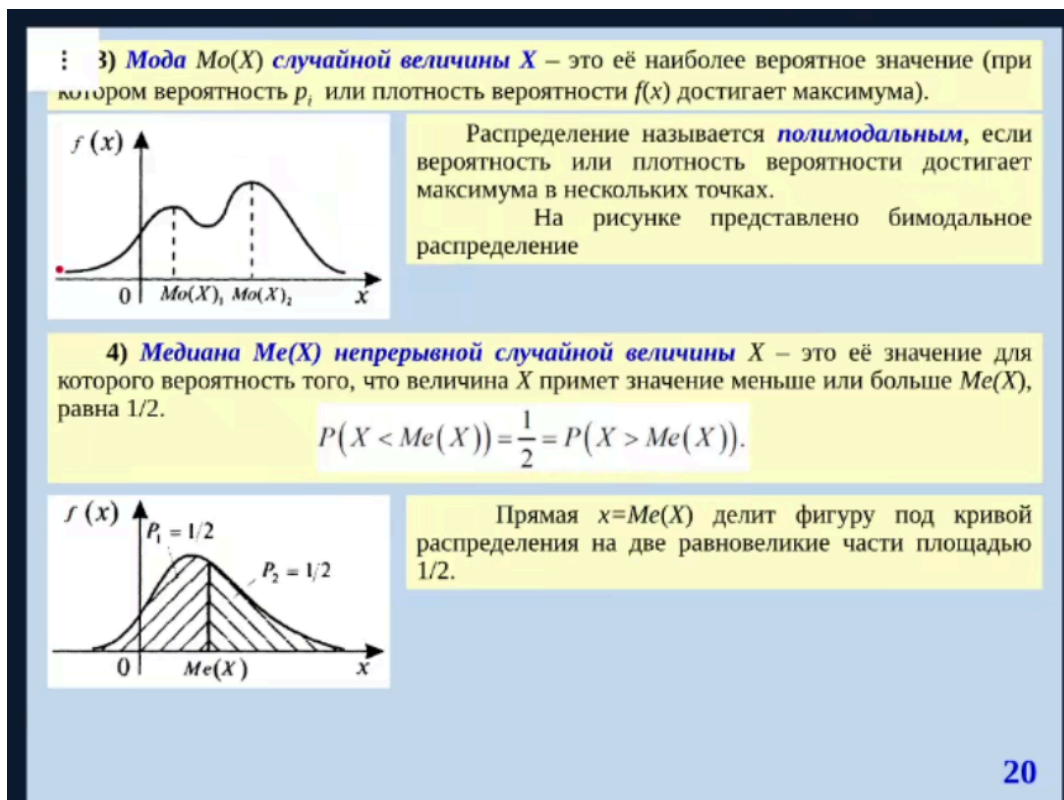
Определение 7 (Мода) . Мода $Mo(X)$ — наиболее вероятное значение случайной величины (при котором вероятность p_i или плотность $f(x)$ достигает максимума).

Распределение называется **полимодальным**, если максимум достигается в нескольких точках.

Определение 8 (Медиана) . Медиана $Me(X)$ непрерывной случайной величины — такое её значение, для которого

$$P(X < Me(X)) = \frac{1}{2} = P(X > Me(X)).$$

Прямая $x = Me(X)$ делит фигуру под кривой распределения на две равновеликие части площадью $\frac{1}{2}$.



Слайд 4. Бимодальное распределение; медиана.

4.6 Моменты. Коэффициент асимметрии

Определение 9 (Моменты k -го порядка) . Начальный момент k -го порядка: $\nu_k(X) = M(X^k)$.

Центральный момент k -го порядка (обобщение дисперсии): $\mu_k(X) = M[(X - M(X))^k]$.
Центральные моменты используются для расчёта характеристик формы кривой распределения.

Определение 10 (Коэффициент асимметрии) .

$$A(X) = \mu_3 \frac{X}{\sigma^3}(X).$$

Характеризует несимметричность кривой распределения: $A > 0$ — правосторонняя асимметрия, $A < 0$ — левосторонняя.

⋮ 5) **Начальный момент k -го порядка** $\nu_k(X)$ случайной величины X — это математическое ожидание k -ой степени величины X :

$$\nu_k(X) = M(X^k).$$

6) **Центральный момент k -го порядка (обобщение понятия дисперсии)** $\mu_k(X)$ случайной величины X — это математическое ожидание k -ой степени отклонения величины X от её математического ожидания:

$$\mu_k(X) = M([X - M(X)]^k).$$

Центральные моменты **используются** для расчета характеристик формы кривой распределения.

7) **Коэффициент асимметрии** $A(X)$ случайной величины X — это отношение центрального момента третьего порядка величины к кубу её среднего квадратичного отклонения:

$$A(X) = \frac{\mu_3(X)}{\sigma^3(X)}.$$

Коэффициент асимметрии характеризует несимметричность кривой распределения.

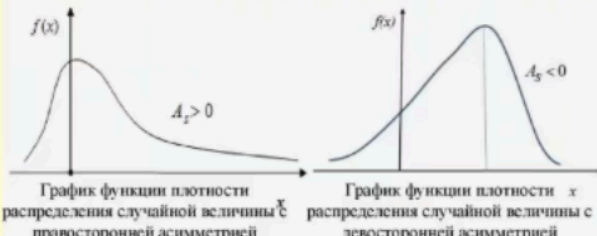


График функции плотности распределения случайной величины с правосторонней асимметрией

График функции плотности распределения случайной величины с левосторонней асимметрией

21

Слайд 5. Правосторонняя ($A > 0$) и левосторонняя ($A < 0$) асимметрия.

4.7 Коэффициент эксцесса

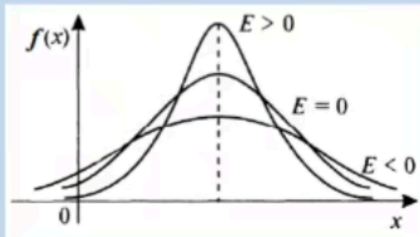
Определение 11 (Коэффициент эксцесса) .

$$E(X) = \mu_4 \frac{X}{\sigma^4} - 3.$$

Стандартное нормальное распределение (с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией) имеет нулевой эксцесс. Островершинное распределение имеет положительный эксцесс, плосковершинное — отрицательный.

8) **Коэффициент эксцесса** $E(X)$ случайной величины X – это отношение центрального момента четвёртого порядка величины к четвёртой степени её среднего квадратичного отклонения уменьшенное на 3.

$$E(X) = \frac{\mu_4(X)}{\sigma^4(X)} - 3.$$



Стандартное нормальное распределение (с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией) имеет нулевой эксцесс.

Острове́ршинное распределение имеет положительный эксцесс, *плоскове́ршинное* – отрицательный.

22

Слайд 6. Эксцесс: $E > 0$ (острове́ршинное), $E = 0$, $E < 0$ (плоскове́ршинное).